

其中  $F$  是  $f$  在  $M$  的某个邻域上的连续延拓, 且  $\{x: d(x, M) < \varepsilon\}$  是到  $M$  的距离小于  $\varepsilon$  的所有点组成的“领子”. 众所周知 (见习题 8), 在新坐标系下  $d\sigma = (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'$ , 即

$$\int_M f d\sigma = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'. \quad (8.20)$$

由此, 称测度  $d\mu$  是  $M$  上有光滑密度的支撑曲面测度, 如果测度  $d\mu$  形如  $d\mu = \psi d\sigma$  其中  $\psi$  是有紧支撑的  $C^\infty$  函数.

有了上述必备知识后, 现在阐述关于  $d\mu$  的 Fourier 变换的主要结论, 此变换定义如下:

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_M e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu.$$

由测度  $d\mu$  是有限的可知,  $\widehat{d\mu}(\xi)$  在  $\mathbb{R}^d$  上有界.

**定理 8.3.1** 若超曲面  $M$  在  $d\mu$  的支撑中的每一点处都有非零的 Gauss 曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-(d-1)/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}. \quad (8.21)$$

**推论 8.3.2** 若  $M$  在  $d\mu$  的支撑中的每一点处至少有  $m$  个非零的主曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-m/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

首先做一点简化. 可以假设  $\psi$  的支撑在一个足够小的球中 (特别地, 以便  $M$  的表示式 (8.18) 在其中也成立), 这是因为可以把任何一个给定的  $\psi$  表示成这样的  $\psi_j$  的有限和. 其次, 由于  $x$ -空间  $\mathbb{R}^d$  的坐标变换只涉及平移和旋转, 因此可在式 (8.18) 所示的坐标系中得到需要的估计. 从而用绝对值为 1 的因子 (特征) 乘以 Fourier 变换  $\widehat{d\mu}(\xi)$  且对变量  $\xi$  做相同的旋转后,  $\widehat{d\mu}(\xi)$  不变. 因此, 估计式 (8.21) 是不变的.

由式 (8.20) 可得

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d)} \widetilde{\psi}(x') dx', \quad (8.22)$$

其中  $\xi = (\xi', \xi_d) \in \mathbb{R}^d$  且  $\widetilde{\psi}$  是有紧支撑的  $C^\infty$  函数

$$\widetilde{\psi}(x') = \psi(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2}.$$

将  $\xi$  空间分为两部分: “关键”区域, 即锥体  $|\xi_d| \geq c|\xi'|$ , 其中  $c$  是任一固定的正常数; 补充区域, 即  $|\xi_d| < c|\xi'|$ , 但实际上需要假设  $c$  很小.

对于第一部分区域, 可以假设  $\xi_d$  是正的, 这是因为对它取复共轭, 或是用类似的方法讨论, 均可以得到  $\xi_d$  为负数的情形. Fourier 变换中的指数可以写成

$$-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d) = i\lambda\Phi(x'),$$

其中  $\lambda = 2\pi\xi_d$  且  $\Phi(x') = -\varphi(x') - \frac{x' \cdot \xi'}{\xi_d}$ . 易见  $\nabla_{x'}^2 \Phi = -\nabla_{x'}^2 \varphi$ , 因此若  $\psi$  的支撑

足够小 (即可以充分接近于  $x^0$ ), 则由表示  $M$  的非零曲率的  $\varphi$  的相关性质可得,  $\Phi$

的 Hessian 矩阵的行列式是非零的. 对于任给的  $N$ ,  $\Phi$  的  $C^N$ -范数在集合  $|\xi_d| \geq c|\xi'|$  上关于  $\xi$  一致有界. 从而由命题 8.2.5 (用  $\mathbb{R}^{d-1}$  代替其中的  $\mathbb{R}^d$ ) 可知, 对于  $|\xi_d| \geq c|\xi'|$ , 有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(\lambda^{-\frac{d-1}{2}}) = O(\xi_d^{-\frac{d-1}{2}}) = O(|\xi|^{-\frac{d-1}{2}}).$$

在补充区域  $|\xi_d| < c|\xi'|$  中, 记  $\lambda = 2\pi|\xi'|$  和  $\Phi(x') = -\varphi(x') \frac{\xi_d}{|\xi'|} - \frac{x' \cdot \xi'}{|\xi'|}$ .

注意到  $\left| \nabla_{x'} \left( \frac{x' \cdot \xi'}{|\xi'|} \right) \right| = 1$ , 然而当  $c$  足够小以致  $c|\nabla_{x'} \varphi| \leq 1/2$  在  $\psi$  的整个支撑上都成立时,  $\frac{|\xi_d|}{|\xi'|} |\nabla_{x'} \varphi| \leq 1/2$ . 因此由命题 8.2.1 和  $|\nabla_{x'} \Phi| \geq 1/2$  可知, 对于任何正整数  $N$ , 以及  $|\xi_d| < c|\xi'|$ , 有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(\lambda^{-N}) = O(|\xi'|^{-N}) = O(|\xi|^{-N}).$$

再取  $N \geq \frac{d-1}{2}$  即可完成定理的证明.

若用估计式 (8.17) 代替式 (8.13), 则用同样的论证方法可以证明上述推论.

假设  $\Omega$  是有界区域, 且其边界  $M = \partial\Omega$  满足定理 8.3.1 的假设条件. 若记  $\chi_\Omega$  是  $\Omega$  的特征函数, 则其 Fourier 变换衰减的阶数比支撑曲面测度的衰减阶数低一阶.

**推论 8.3.3** 若在  $M = \partial\Omega$  上的每一点处都有非零的 Gauss 曲率, 则

$$\hat{\chi}_\Omega(\xi) = O(|\xi|^{-\frac{d+1}{2}}), \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

**证** 使用适当的单位分解可以将  $\chi_\Omega$  写为

$$\chi_\Omega = \sum_{j=0}^N \psi_j \chi_\Omega,$$

其中每一个  $\psi_j$  都是有紧支撑的  $C^\infty$  函数;  $\psi_0$  的支撑在  $\Omega$  的内部, 而  $\psi_j (1 \leq j \leq N)$  的支撑在边界式 (8.18) 的某个小邻域内. 因为  $\psi_0 \chi_\Omega = \psi_0$ , 所以  $(\psi_0 \chi_\Omega)^\wedge$  显然是快速衰减的. 然后考虑任意的  $(\psi_j \chi_\Omega)^\wedge, 1 \leq j \leq N$ . 类似于式 (8.22), 有

$$\int_{x_d > \varphi(x')} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + x_d \xi_d)} \psi_j(x', \xi_d) dx' dx_d.$$

做变量替换  $x_d = u + \varphi(x')$  可得, 上式等于

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x') \xi_d)} \Psi(x', \xi_d) dx', \quad (8.23)$$

其中  $\Psi(x', \xi_d) = \int_0^\infty e^{-2\pi i u \xi_d} \psi_j(x', u + \varphi(x')) du$ .  $\Psi(x', \xi_d)$  关于  $x'$  是有紧支撑的  $C^\infty$  函数, 并且这关于  $\xi_d$  是一致的. 当  $|\xi_d| < c|\xi'|$  时, 如前所述可知, 对每一个  $N \geq 0$ , 式 (8.23) 有估计式  $O(|\xi|^{-N})$ . 对于  $|\xi_d| \geq c|\xi'|$  的情形, 记

$$\Psi(x', \xi_d) = -\frac{1}{2\pi i \xi_d} \int_0^\infty \frac{d}{du} (e^{-2\pi i u \xi_d}) \psi_j(x', u + \varphi(x')) du.$$

进行分部积分可知, 式 (8.23) 中还有衰减  $O(1/|\xi_d|) = O(1/|\xi|)$ , 故推论得证.  $\square$

注 根据命题 8.2.5 的证明后面的注记可知, 若把  $M$  是  $C^\infty$  的这一假设条件替换成仅要求  $M$  是  $C^{d+2}$  类的, 则本节中的一系列结论仍然成立.

## 8.4 回到平均算子

本节考虑更一般的平均算子. 给定  $\mathbb{R}^d$  中的一个超曲面及其上有紧支撑的光滑密度的支撑曲面测度  $d\mu = \psi d\sigma$ , 令

$$A(f)(x) = \int_M f(x-y) d\mu(y). \quad (8.24)$$

我们将证明, 当对  $M$  做适当的假设时, 算子  $A$  映  $L^2(\mathbb{R}^d)$  到  $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ . 此外  $A$  “改善”  $f$ , 即对于  $1 < p < \infty$ , 存在  $q > p$ , 使得  $A$  映  $L^p(\mathbb{R}^d)$  到  $L^q(\mathbb{R}^d)$ .

**定理 8.4.1** 若在  $d\mu$  的支撑中的每一点  $x \in M$  处都有非零的 Gauss 曲率, 则

(a) 式 (8.24) 中的  $A$  映  $L^2(\mathbb{R}^d)$  到  $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ , 其中  $k = \frac{d-1}{2}$ ;

(b) 此映射可延拓成  $L^p(\mathbb{R}^d)$  到  $L^q(\mathbb{R}^d)$  的一个有界线性映射, 其中  $p = \frac{d+1}{d}$ ,  $q = d+1$ .

**推论 8.4.2** 映射  $A$  的 Riesz 图 (见第 2 章 2.2 节) 是  $(1/p, 1/q)$  平面中的闭三角形, 其顶点分别为  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$  和  $(\frac{d}{d+1}, \frac{1}{d+1})$ .

事实上, 推论中的  $L^p, L^q$  有界是最优的, 见习题 6.

**推论 8.4.3** 若仅假设  $M$  至少有  $m$  个非零的主曲率, 则对于  $k = m/2$ ,  $p = \frac{m+2}{m+1}$ ,  $q = m+2$  有相同的结论成立.

由估计式 (8.21) 可知  $(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{d}\mu(\xi)$  是有界的, 从而定理 (a) 的证明与球面上的情形是一样的. 因此

$$\begin{aligned} \|A(f)\|_{L_k^2} &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{A}f(\xi)\|_{L^2} \\ &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi) \hat{d}\mu(\xi)\|_{L^2} \\ &\leq c \|\hat{f}\|_{L^2} = c \|f\|_{L^2}. \end{aligned}$$

定理 (b) 的证明需要采用内插定理将算子  $A$  的下述两个估计结合起来, 这有点类似于第 2 章 2.2 节中 Hausdorff-Young 定理的证明. 首先给出  $L^1 \rightarrow L^\infty$  的估计. 涉及的不等式与前面的不等式如出一辙, 也是仅涉及函数的绝对值, 但是为了得到此不等式, 我们必须对算子  $A$  求 “积分” 来 “加强”  $A$ . 该估计与  $M$  的曲率无关.

其次给出  $L^2 \rightarrow L^2$  的估计. 与定理 (a) 一样, 它也是通过 Plancherel 定理和

6 因为密度函数  $\psi$  不一定是正的, 所以这里在  $A$  的定义中省略了规范化因子.